10

4EME · PHYSIQUE

La propagation rectiligne et la vitesse de la lumière

Leçon 1 : La propagation rectiligne de la lumière et le rayon lumineux · Leçon 2 : Les faisceaux, la chambre noire et la rencontre d'une surface · Leçon 3 : La vitesse de la lumière et l'année-lumière

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Propagation rectiligne et rayon lumineux

Un milieu est **transparent** s'il laisse passer la lumière, **homogène** s'il a les mêmes propriétés en tous ses points (air calme, eau propre, verre, vide).

PRINCIPE DE PROPAGATION RECTILIGNE

Dans un milieu **transparent et homogène**, la lumière se propage **en ligne droite**.

- **Rayon de lumière** : trajet suivi par la lumière dans un milieu transparent et homogène. On le trace **à la règle**, avec une **flèche** dans le sens de propagation. C'est un **modèle** : même un trou très fin laisse passer un mince pinceau de lumière.
- **Sens de propagation** : source → objet → oeil. Aucune flèche ne part de l'oeil. Un obstacle opaque arrête le rayon : il ne le traverse pas, ne le contourne pas.
- **Mirage** : au-dessus du goudron brûlant, l'air est transparent mais **non homogène** ; la lumière s'y courbe, et l'on croit voir une flaque (image du ciel).

Leçon 2 : Faisceaux, chambre noire, rencontre d'une surface

- **Faisceau lumineux** : ensemble de rayons. **Divergent** (les rayons s'écartent), **convergent** (ils se rapprochent et se coupent en un point), **parallèle** (même écartement partout).
- **Diaphragme** : ouverture percée dans un corps opaque, qui limite la largeur d'un faisceau et règle la quantité de lumière qui passe. Dans la chambre noire, c'est le petit trou, appelé aussi **sténopé**.
- **Chambre noire** : boîte fermée aux parois intérieures noires, petit trou sur une face, écran translucide en face. Image **renversée** (haut-bas et gauche-droite, un demi-tour), car les rayons se croisent au trou. Plus le trou est **petit**, plus l'image est **nette** ; plus il est **grand**, plus elle est **lumineuse** (mais floue).

TAILLE DE L'IMAGE D'UNE CHAMBRE NOIRE

$$\frac{A'B'}{AB} = \frac{d'}{d} \quad \text{soit} \quad A'B' = AB \times \frac{d'}{d}$$

AB : hauteur de l'objet, d : distance objet-trou, $A'B'$: hauteur de l'image, d' : profondeur de la boîte, **toutes dans la même unité**

Boîte plus profonde : image plus grande. Objet plus loin : image plus petite.

Phénomène	Ce que fait la lumière
réfraction	brusque changement de direction en **traversant** la surface entre deux milieux transparents différents (air et eau)
réflexion	renvoyée **dans une direction bien déterminée** par une surface polie (miroir, eau calme)
diffusion	renvoyée **dans toutes les directions** par une surface non polie (mur, papier, poussières)

Un corps qui **émet** fabrique lui-même sa lumière (flamme) ; un corps qui **diffuse** renvoie celle qu'il reçoit (Lune, mur, craie). Test : **couper la lumière** ; ce qui reste visible émet.

Leçon 3 : Vitesse de la lumière et année-lumière

VITESSE (CELERITE) DE LA LUMIERE DANS LE VIDE

$$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 3 \times 10^5 \text{ km/s} = 300\,000 \text{ km/s}$$

plus grande vitesse de la nature ; dans l'air, presque la même : au collège, on prend la même valeur

DISTANCE, VITESSE ET DUREE

$$d = c \times t \;\; ; \;\; t = \frac{d}{c} \;\; ; \;\; c = \frac{d}{t}$$

d en m, t en s, c en m/s : **convertir avant de calculer** ; pour un aller-retour (écho), diviser la durée par 2

ANNEE-LUMIERE (A.L.) : UNE LONGUEUR

distance parcourue par la lumière en **une année**

$1 \text{ a.l.} \approx 9{,}5 \times 10^{12} \text{ km}$ (soit $9{,}5 \times 10^{15}$ m), souvent arrondie à 10^{13} km si l'énoncé le précise

- Une étoile à $4{,}2$ a.l. est vue telle qu'elle était il y a $4{,}2$ ans : voir loin, c'est voir le passé.
- Durées de trajet de la lumière : Lune-Terre $1{,}3$ s ; Soleil-Terre 8 min 20 s ; Proxima du Centaure $4{,}2$ ans. En 1 s, $7{,}5$ fois le tour de la Terre (environ $40\,000$ km).
- **Son** dans l'air : environ 340 m/s, près d'un million de fois moins vite que la lumière. On voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre ; la durée entre les deux est celle du trajet du son : « trois secondes, un kilomètre ».

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La lumière se propage en ligne droite dans tous les milieux. »
✓ Seulement dans un milieu **transparent et homogène** : le mirage le prouve.

× « L'oeil envoie de la lumière vers le livre pour le voir. »
✓ La lumière va de la source vers l'oeil : lampe → livre → oeil.

× « Un rayon et un faisceau, c'est pareil. »
✓ Le rayon est un trait ; le faisceau est un **ensemble** de rayons.

× « L'image de la chambre noire est droite. » « Un trou plus grand donne une plus belle image. »
✓ Elle est toujours **renversée**. Un grand trou la rend plus **lumineuse** mais plus **floue**.

× « La Lune émet de la lumière puisqu'elle brille. »
✓ Elle **diffuse** la lumière du Soleil ; sans lui, elle serait invisible. Un mur blanc éclairé n'émet rien non plus.

× « L'étoile est à 4 années-lumière, donc à 4 ans de nous. »
✓ L'année-lumière est une **longueur** : l'étoile est à la distance que la lumière parcourt en 4 ans.

× « $c = 3 \times 10^8$ km/s. »
✓ $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s} = 3 \times 10^5 \text{ km/s}$. Ne jamais mélanger km et m/s dans un calcul.

× « La lumière est instantanée. »
✓ Sa vitesse est finie ; elle paraît seulement instantanée à notre échelle.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Dans un milieu transparent et homogène, la lumière se propage en ligne droite.
2. Rayon : trajet de la lumière, trait droit fléché de la source vers l'objet puis vers l'oeil ; faisceau : ensemble de rayons (divergent, convergent, parallèle).
3. Diaphragme : ouverture dans un corps opaque qui limite le faisceau et règle la lumière qui passe.
4. Chambre noire : image renversée, nette si le trou est petit ; $A'B' = AB \times \dfrac{d'}{d}$.
5. Réfraction : traverse en changeant de direction ; réflexion : une seule direction (surface polie) ; diffusion : toutes les directions (surface non polie).
6. $c = 3 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s} = 300\,000\ \mathrm{km/s}$ dans le vide ; $d = c \times t$.
7. Année-lumière : longueur parcourue par la lumière en un an, environ $9{,}5 \times 10^{12}\ \mathrm{km}$.